北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B2 期中考试

1.(12 分)

求二重积分

$$\iint_D (|x|+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $D: x^2+y^2 \leqslant a^2$.

Solution.

我们有

$$(|x|+y)^2 = x^2+y^2+2y|x|$$

注意到 $2y|x|$ 关于 x 轴反对称, 积分区域 D 关于 x 轴对称, 故此项最终为 0. 于是

$$\iint_D (|x|+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma = \iint_D \left(x^2+y^2\right) \mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{|a|} r^3 \mathrm{d}r = \frac{\pi a^4}{2}$$

2.(12 分)

求由三个圆柱面 $x^2+y^2=R^2, y^2+z^2=R^2$ 和 $x^2+z^2=R^2$ 围成的立体的表面积.

Solution.

根据图形的对称性, 我们考虑第一卦限中 $x^2+z^2=R^2$ 被截出的曲面 S_1.

S_1 在 Oxy 平面上的投影为 $D_1 = \{(x,y): 0 \leqslant y \leqslant x, x^2+y^2 \leqslant R^2\}$.

曲面方程为 $z=\sqrt{R^2-x^2}$, 于是该部分的面积

$$\begin{aligned}
\iint_{S_1} \mathrm{d}S &= \iint_{D_1} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&\xlongequal{\text{极坐标换元}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2-r^2\cos^2\theta}} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(-\frac{R\sqrt{R^2-r^2\cos^2\theta}}{\cos^2\theta}\bigg|_0^R \right) \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{R^2\left(1-\sin\theta\right)}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta \\
&= R^2 \left(\tan\theta - \frac{1}{\cos\theta} \right)\bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} \\
&= R^2\left(2-\sqrt{2}\right)
\end{aligned}$$

考虑到每个卦限内有三个与 S_1 相同的曲面, 于是总表面积

$$S = 24R^2\left(2-\sqrt{2}\right)$$

3.(12 分)

求第一型曲线积分

$$\oint_C (x+y+1)\,\mathrm{d}s$$

其中 C 是以 $O(0,0), A(1,0), B(0,1)$ 为顶点的三角形的边界.

Solution.

我们分三条边考虑.

在 OA 上有 $y=0, 0\leqslant x\leqslant 1$ 且 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}x$, 于是

$$\int_{OA}(x+y+1)\,\mathrm{d}s=\int_0^1 (x+1)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$$

在 OB 上有 $x=0, 0\leqslant y\leqslant 1$ 且 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}y$, 于是

$$\int_{OB}(x+y+1)\,\mathrm{d}s=\int_0^1 (y+1)\,\mathrm{d}y=\frac{3}{2}$$

在 AB 上, 令 $x=t, y=1-t$, 其中 $0\leqslant t\leqslant 1$, 则有

$$\int_{AB}(x+y+1)\,\mathrm{d}s=\int_0^1 (t+1-t+1)\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\int_0^1 2\sqrt{2}\mathrm{d}t=2\sqrt{2}$$

于是

$$\oint_C (x+y+1)\,\mathrm{d}s=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}+2\sqrt{2}=3+2\sqrt{2}$$

4.(14 分)

求第二型曲线积分

$$\oint_{C^+} y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$$

其中 C 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2, x+y+z=0$. 从 x 轴正方向看,C^+ 为逆时针方向.

Solution.

令 $\mathbf{F}=(y,z,x)$, 则 $\nabla\times\mathbf{F}=(-1,-1,-1)$. 取平面 $x+y+z=0$ 内半径为 $|a|$ 的圆盘 D, 其单位法向量取 $\mathbf{n}=(1,1,1)/\sqrt{3}$. 因 $n_x>0$, 此定向与从 x 轴正方向观察为逆时针的 C^+ 相容. 由 Stokes 公式,

$$I=\iint_D (-1,-1,-1)\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}S=-\sqrt{3}\,\pi a^2.$$

5.(14 分)

求第二型曲面积分

$$\oiint_{S^+}\left(x^2+x\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(y^2+y\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(z^2+z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S^+ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧.

Solution.

考虑 S 所围的球体 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2$. 在 Ω 上运用 Gauss 公式有

$$\oiint_{S^+} \left(x^2+x\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(y^2+y\right) \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(z^2+z\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} (2x+2y+2z+3)\, \mathrm{d}V$$

考虑到 $f(x,y,z)=z$ 关于 Oxy 平面反对称, 而 Ω 关于 Oxy 平面对称, 于是此项积分为零. 同理可知 x, y 的一次项的积分也为零. 于是

$$\oiint_{S^+} \left(x^2+x\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(y^2+y\right) \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(z^2+z\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3 \iiint_{\Omega} \mathrm{d}V = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$$

6.(15 分)

求微分方程

$$xy' - y = (x+y) \ln \frac{x+y}{x}$$

的通解.

Solution.

原方程的定义域要求 $x \neq 0$ 且 $1+y/x > 0$. 令 $u = y/x$, 则 $y' = u + xu'$, 原方程化为

$$xu' = (1+u)\ln(1+u).$$

再令 $v = \ln(1+u)$, 则 $u' = (1+u)v'$, 从而

$$xv' = v.$$

在任一不经过 0 的区间上, 其全部解为 $v = Cx$, 包括 $C=0$ 的情形. 因此

$$y = x\left(\mathrm{e}^{Cx} - 1\right), \qquad C \in \mathbb{R}, \quad x > 0 \text{或} x < 0.$$

这些解均满足 $1 + y/x = \mathrm{e}^{Cx} > 0$, 代回原方程成立.

7.(15 分)

求微分方程

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{2+\mathrm{e}^x}$$

的通解.

Solution.

对应的齐次方程的特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 于是齐次方程的通解为 $y = C_1\mathrm{e}^{-x} + C_2\mathrm{e}^{-2x}$. 令

$$y = C_1(x)\mathrm{e}^{-x} + C_2(x)\mathrm{e}^{-2x}$$

代入原方程得

$$\begin{cases} C_1'(x)\mathrm{e}^{-x} + C_2'(x)\mathrm{e}^{-2x} = 0 \\ -C_1'(x)\mathrm{e}^{-x} - 2C_2'(x)\mathrm{e}^{-2x} = \dfrac{1}{2+\mathrm{e}^x} \end{cases}$$

解得

$$C_1'(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{2+\mathrm{e}^x}\qquad C_2'(x)=-\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2+\mathrm{e}^x}$$

积分可得

$$C_1(x)=\ln\left(\mathrm{e}^x+2\right)+C_1\qquad C_2(x)=2\ln\left(\mathrm{e}^x+2\right)-\mathrm{e}^x+C_2$$

于是原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}+\left(\frac{1}{\mathrm{e}^x}+\frac{2}{\mathrm{e}^{2x}}\right)\ln\left(\mathrm{e}^x+2\right)$$

8.(6 分)

设函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导数, 且对任意以 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ 为圆心, 任意 $R>0$ 为半径的上半圆 $L:y=y_0+\sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$ 都有

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$$

上式对 L 的两个方向都成立. 试证明: 对任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 都有 $P(x,y)\equiv 0,\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\equiv 0.$

Solution.

记半圆 L 的两端点为 A,B, 令 $L+AB$ 围成的半圆区域为 D.

根据 Green 公式和积分中值定理可知, 存在 $M\in D$ 使得

$$\begin{aligned}\int_{AB}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{AB+L}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y&=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_M\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_M\cdot\frac{\pi R^2}{2}\end{aligned}$$

另一方面,AB 的切向量即为 $(1,0)$. 再由积分中值定理可知存在 $\xi\in(x_0-R,x_0+R)$ 使得

$$\int_{AB}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{AB}P\mathrm{d}x=\int_{x_0-R}^{x_0+R}P\mathrm{d}x=P\left(\xi,y_0\right)\int_{x_0-R}^{x_0+R}\mathrm{d}x=2P\left(\xi,y_0\right)R$$

结合上述两式就有

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_M\pi R=4P\left(\xi,y_0\right)$$

此时对于任意 $R>0$ 都成立. 令 $R\to 0^+$ 就有

$$P\left(x_0,y_0\right)=0$$

又因为 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ 是任取的, 所以对于任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 有 $P(x,y)\equiv 0$.

将此时再代入前面的式子就有

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)\Big|_M=0$$

同理令 $R\to 0^+$ 可知 $\dfrac{\partial Q\left(x_0,y_0\right)}{\partial x}=0$, 又根据 (x_0,y_0) 的任意性可知对任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 都有

$$\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\equiv 0$$

于是命题得证.